บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบัน การแข่งขันเพื่อเข้าสู่ระบบการทำงานและการหาที่ฝึกงานของนิสิตนักศึกษามีความเข้มข้นขึ้นเป็นอย่างมาก บริษัทและองค์กรต่าง ๆ ไม่ได้พิจารณาเพียงแค่ผลการเรียนเฉลี่ยที่สูงเพียงอย่างเดียว แต่ยังมองหาบุคลากรที่มีทักษะตรงกับความต้องการขององค์กร สิ่งแรกที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) จะใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินใจคัดเลือกผู้สมัครเข้าสู่รอบการสัมภาษณ์คือ "เรซูเม่" (Résumé) ซึ่งเปรียบเสมือนหน้าตาและตัวแทนของผู้สมัคร หากเอกสารเรซูเม่มีการนำเสนอข้อมูลที่เป็นระบบ อ่านง่าย และมีการจัดรูปแบบที่ดูน่าสนใจ จะสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับการคัดเลือกได้อย่างมีนัยสำคัญ ยิ่งในยุคที่กระบวนการคัดเลือกเป็นไปอย่างรวดเร็วและฝ่ายบุคคลมีเวลาจำกัดในการพิจารณาเอกสารแต่ละฉบับ การสร้างเรซูเม่ให้มีความโดดเด่นและสามารถสื่อสารทักษะได้อย่างชัดเจนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่มักพบบ่อยในกลุ่มนักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวออกฝึกงานหรือบัณฑิตจบใหม่คือการขาดประสบการณ์และทักษะในการจัดทำเอกสารเรซูเม่ ผู้สมัครหลายรายมีความรู้และความสามารถในเกณฑ์ดี แต่ขาดความเข้าใจในการนำเสนอข้อมูลให้ออกมาเป็นมืออาชีพ ปัญหาหลักที่พบคือผู้ใช้งานมักเสียเวลาจำนวนมากไปกับการจัดรูปแบบหน้ากระดาษ (Layout) การเลือกโทนสี หรือการจัดวางองค์ประกอบทางศิลป์ มากกว่าการให้ความสำคัญกับแก่นของเนื้อหา นอกจากนี้ข้อมูลที่ระบุลงไปอาจมีความหนาแน่นเกินไป หรือจัดวางในลักษณะที่สับสนทำให้อ่านยาก ซึ่งเกิดจากการที่ผู้ใช้งานขาดพื้นฐานด้านการออกแบบ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้เรซูเม่ที่จัดทำออกมาดูไม่เป็นมาตรฐาน และอาจทำให้ผู้สมัครพลาดโอกาสสำคัญในการเข้าทำงานไปอย่างน่าเสียดาย

จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาโครงงาน "ระบบสร้างเรซูเม่ออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI Resume Builder)" ขึ้นมาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านี้ โดยระบบได้รับการออกแบบให้มุ่งเน้นความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน ผู้ใช้งานเพียงดำเนินการกรอกข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา และทักษะต่าง ๆ เข้าไปในระบบ จากนั้นระบบจะนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และเรียบเรียงเนื้อหา พร้อมทั้งจัดวางข้อมูลเหล่านั้นลงในรูปแบบเทมเพลต (Template) ที่สวยงามและถูกต้องตามหลักการออกแบบอย่างอัตโนมัติ การพัฒนาระบบนี้จะช่วยให้นักศึกษาและผู้ใช้งานทั่วไปสามารถสร้างเอกสารเรซูเม่ที่ได้มาตรฐานระดับมืออาชีพ พร้อมนำไปใช้งานได้ทันที โดยช่วยลดภาระและประหยัดเวลาในการออกแบบโครงสร้างเอกสารด้วยตนเอง

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.2.1 เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างและออกแบบเอกสารเรซูเม่ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

1.2.2 เพื่อศึกษาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการจัดวางรูปแบบและปรับปรุงเนื้อหาของเรซูเม่ให้มีความเหมาะสมและเป็นมืออาชีพ

1.2.3 เพื่อทดสอบและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบสร้างเรซูเม่ ตลอดจนประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

จากการศึกษาและออกแบบระบบ AI Resume Builder คณะผู้จัดทำได้กำหนดขอบเขตการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ดังนี้

1.3.1 ขอบเขตด้านผู้ใช้งาน

1.3.1.1 ระบบรองรับการสมัครสมาชิก (Sign up) การเข้าสู่ระบบ (Login) และการออกจากระบบ (Logout)

1.3.1.2 ผู้ใช้งาน 1 บัญชี สามารถสร้างและจัดการเอกสารเรซูเม่ได้หลายรายการ

1.3.2 ขอบเขตด้านการสร้างและจัดการเรซูเม่

1.3.2.1 สามารถสร้างเรซูเม่รายการใหม่และกำหนดชื่อของเรซูเม่ได้

1.3.2.2 สามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวพื้นฐาน ได้แก่ ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ และสายอาชีพ

1.3.2.3 สามารถเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลบทสรุปประวัติการทำงาน (Professional Summary)

1.3.2.4 สามารถเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลประสบการณ์ทำงาน ข้อมูลการศึกษา และข้อมูลโครงงาน (Projects)

1.3.2.5 สามารถเพิ่มและแก้ไขข้อมูลทักษะความสามารถ (Skills)

1.3.3 ขอบเขตด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)

1.3.3.1 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ผ่านบริการ API ภายนอก เข้ามาช่วยปรับปรุงและเรียบเรียงข้อความในส่วนของบทสรุปประวัติการทำงาน (Professional Summary) ให้มีความสละสลวย

1.3.3.2 ใช้เทคโนโลยี AI ในการช่วยปรับปรุงคำอธิบายประสบการณ์ทำงานให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น

1.3.3.3 ระบบรองรับการอัปโหลดเรซูเม่เดิมในรูปแบบไฟล์ PDF และสามารถดึงข้อมูลเบื้องต้นด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อลดภาระการกรอกข้อมูลใหม่

1.3.4 ขอบเขตด้านรูปแบบและการจัดการรูปภาพ

1.3.4.1 ระบบมีรูปแบบเทมเพลต (Template) เรซูเม่ให้ผู้ใช้งานเลือกหลากหลายรูปแบบ

1.3.4.2 สามารถปรับเปลี่ยนสีธีม (Theme Color) ของเรซูเม่ได้ตามความต้องการ

1.3.4.3 ระบบรองรับการแสดงตัวอย่างเอกสารเรซูเม่แบบทันที (Live Preview) ในขณะที่ผู้ใช้งานกำลังดำเนินกรอกข้อมูล

1.3.4.4 ผู้ใช้งานสามารถอัปโหลดรูปโปรไฟล์เข้าสู่ระบบได้

1.3.4.5 ระบบรองรับการลบพื้นหลังของรูปภาพด้วยเทคโนโลยี AI และมีการปรับขนาดพร้อมรักษาคุณภาพของรูปภาพโดยอัตโนมัติ (ผ่านบริการ ImageKit)

1.3.5 ขอบเขตด้านการเผยแพร่เอกสาร

1.3.5.1 ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดเรซูเม่ที่สร้างเสร็จสิ้นแล้วเพื่อนำไปใช้งาน หรือพิมพ์เป็นเอกสาร (PDF) ได้

1.3.5.2 สามารถตั้งค่าสถานะของเรซูเม่เป็นแบบส่วนตัว (Private) หรือแบบสาธารณะ (Public) ได้

1.3.5.3 ระบบสามารถสร้างลิงก์ (URL) สำหรับแชร์เรซูเม่ในรูปแบบออนไลน์ได้

1.3.6 ขอบเขตด้านโครงสร้างทางเทคนิค

1.3.6.1 ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Frontend) พัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้ไลบรารี React (Client-Side)

1.3.6.2 ส่วนประมวลผล (Backend) พัฒนาโดยใช้ Server API เป็นตัวกลางในการรับส่งคำขอ (API Requests) ควบคุมการทำงานของระบบ และซ่อนกระบวนการเชื่อมต่อที่สำคัญ

1.3.6.3 ส่วนจัดการฐานข้อมูล (Database) เลือกใช้ Supabase ซึ่งเป็นบริการระบบฐานข้อมูลบนคลาวด์ (Backend-as-a-Service) สำหรับจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานและโครงสร้างข้อมูลของเรซูเม่

1.3.6.4 ส่วนบริการภายนอก (External Services) มีการเชื่อมต่อกับโมเดล AI ของผู้ให้บริการภายนอก (เช่น OpenAI หรือบริการที่เทียบเท่า) ผ่านระบบ API เพื่อประมวลผลข้อความ และเชื่อมต่อกับ ImageKit สำหรับการจัดการรูปภาพ โดยติดตั้งและดำเนินการระบบทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์เสมือน (VPS Server)

1.3.7 ขอบเขตที่ไม่ครอบคลุม

1.3.7.1 ระบบไม่รวมถึงส่วนของการชำระเงิน หรือระบบสมาชิกแบบเสียค่าใช้จ่าย (Premium Subscription)

1.3.7.2 ระบบไม่มีฟังก์ชันการแนะนำงาน หรือการจับคู่ตำแหน่งงานกับบริษัท (Job Matching) โดยอัตโนมัติ

1.3.7.3 ไม่ครอบคลุมการพัฒนาในรูปแบบของแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application)

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างเอกสารเรซูเม่ที่มีความสวยงาม เป็นมืออาชีพ และมีรูปแบบที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลได้โดยง่าย โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการออกแบบ

1.4.2 ช่วยลดระยะเวลาและความยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการสมัครงาน ด้วยฟังก์ชันการทำงานแบบอัตโนมัติ และการสนับสนุนจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการเรียบเรียงเนื้อหา

1.4.3 ช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานหรือการรับเข้าฝึกงาน เนื่องจากผู้ใช้งานจะมีเรซูเม่ที่อ่านง่าย โดดเด่น และสามารถนำเสนอข้อมูลได้ตรงตามความต้องการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

1.4.4 คณะผู้จัดทำได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทั้งในกระบวนการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (Web Development) และการบูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI Integration) เข้ากับระบบงานจริง

1.4.5 โครงงานนี้จะก่อให้เกิดระบบต้นแบบ (Prototype) ที่มีศักยภาพในการนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อเปิดให้บริการเป็นแพลตฟอร์มสาธารณะ หรือนำไปใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้านกิจการนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยได้ในอนาคต

1.5 วิธีการดำเนินโครงงาน

ในการพัฒนาระบบสร้างเรซูเม่ออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ คณะผู้จัดทำได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้โครงงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.5.1 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ (Requirement Analysis)

1.5.1.1 ศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมาย (นักศึกษาและผู้กำลังหางาน) เกี่ยวกับอุปสรรคในการจัดทำเอกสารเรซูเม่

1.5.1.2 รวบรวมข้อมูลและกำหนดคุณสมบัติ (Features) หลักที่ระบบควรมี เช่น การสร้างเรซูเม่จากเทมเพลต การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยร่างข้อความ และการจัดการพื้นหลังรูปภาพ

1.5.1.3 ศึกษาทฤษฎี เทคโนโลยี และเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการพัฒนา ได้แก่ ไลบรารี React สำหรับส่วนแสดงผล การสร้าง Server API สำหรับส่วนประมวลผล การใช้ฐานข้อมูล Supabase สำหรับจัดเก็บข้อมูล และการเชื่อมต่อ API ของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) สำหรับฟังก์ชันปัญญาประดิษฐ์

1.5.2 การออกแบบระบบ (System Design)

1.5.2.1 ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) แผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) และแผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram) เพื่อกำหนดขอบเขตและขั้นตอนการทำงานของระบบอย่างชัดเจน

1.5.2.2 ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล (Database Schema) บนระบบ Supabase เพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานและประวัติการทำงานที่มีความซับซ้อน

1.5.2.3 ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface: UI) และประสบการณ์ผู้ใช้งาน (User Experience: UX) ด้วยโปรแกรมออกแบบ (เช่น Figma) เพื่อให้หน้าเว็บไซต์มีความสวยงาม ใช้งานง่าย และรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย

1.5.3 การพัฒนาระบบ (System Development)

1.5.3.1 พัฒนาส่วนประมวลผล (Backend) ด้วยการสร้าง Server API เพื่อทำหน้าที่จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Supabase และเขียนคำสั่งสำหรับการสื่อสารข้อมูล

1.5.3.2 พัฒนาส่วนแสดงผล (Frontend) โดยใช้ไลบรารี React สำหรับสร้างหน้าจอการทำงานต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูล เลือกเทมเพลต และดูตัวอย่างเรซูเม่แบบทันที (Live Preview)

1.5.3.3 บูรณาการระบบเข้ากับบริการภายนอก (External Services Integration) ได้แก่ การเชื่อมต่อกับโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อใช้ประมวลผลและเรียบเรียงข้อความในเรซูเม่ และการเชื่อมต่อกับ ImageKit สำหรับการอัปโหลดและประมวลผลรูปภาพ

1.5.4 การทดสอบระบบและประเมินประสิทธิภาพ (System Testing and Evaluation)

1.5.4.1 ทดสอบการทำงานของหน่วยย่อย (Unit Testing) เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล และความเสถียรของการตอบกลับจาก API ของปัญญาประดิษฐ์

1.5.4.2 ทดสอบการทำงานร่วมกันของระบบ (Integration Testing) เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลถูกส่งผ่านระหว่างส่วน Frontend, Server API และบริการภายนอกได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

1.5.4.3 ทดสอบและประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มผู้ใช้งานจริง (Usability Testing) เพื่อตรวจสอบความยากง่ายในการใช้งาน ความเสถียรของระบบ และคุณภาพของเอกสาร PDF ที่ดาวน์โหลดได้ นำไปสู่การประเมินผลตามเกณฑ์ทางสถิติ

1.5.5 การปรับปรุง ติดตั้ง และจัดทำเอกสาร (Refinement, Deployment and Documentation)

1.5.5.1 ปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาด (Bug Fixing) ที่ตรวจพบจากกระบวนการทดสอบระบบ

1.5.5.2 ติดตั้งระบบที่เสร็จสมบูรณ์ลงบนเซิร์ฟเวอร์จำลอง (Deploy on VPS) เพื่อเปิดให้บริการและสามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

1.5.5.3 จัดทำคู่มือการใช้งานระบบและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานเอกสารโครงงานวิศวกรรมปริญญานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินโครงงาน

กิจกรรม	**เดือน / พ.ศ. 2569**							
	ม.ค.	**ก.พ.**	**มี.ค.**	**เม.ย.**	**พ.ค.**	**มิ.ย.**	**ก.ค.**	**ส.ค.**
1.วางแผนและวิเคราะห์ความต้องการ	◄►							
2.ออกแบบ		◄►	►					
3.ดำเนินการ			◄►	►	►			
4.ทดสอบ					◄►	►		
5.การนำไปใช้งาน / การปรับปรุง						◄►	►	►
6.จัดทำปริญญานิพนธ์						◄►	►	►